

網球運動經驗對動作準備歷程的影響

王心怡¹、王駿濠²、阮啓弘³

¹ 慈濟大學 體育教學中心

² 臺灣 臺南市 國立成功大學 體育健康與休閒研究所

³ 臺灣 桃園市 國立中央大學 認知神經科學研究所

摘要

緒論：動作準備歷程對於人類的日常行為中扮演著重要的角色，而此能力對於運動表現更是重要。因此，本研究之目的在於探討長期從事網球運動訓練的運動員，是否能較非運動員表現出較佳的動作準備歷程。本研究採用時間面向的動作準備歷程測量作業—變化性前時距典範 (variable foreperiod paradigm) 探討本研究議題。此外，為了瞭解是否運動員的動作準備能力會連帶地影響到其它認知功能 (例如：反應抑制)，本研究亦將 Go/Nogo 的作業設計結合前時距典範，期盼能進一步地瞭解運動經驗、動作準備歷程與認知表現之複雜關係。**方法：**本研究共招募了 24 位年齡介於 19~28 歲之年輕成人參與本實驗，其中有 12 位於現役大專網球運動員，另外 12 位為無規律運動習慣之非運動員。**結果：**本研究發現，網球運動員在單純反應的情境下，當時間不確定性比較高時，可展現出較快的反應時間。此外，運動員組也表現出較小的前時距效應 (foreperiod effect)。然而，上述的結果在需要反應抑制的嘗試 (Go/Nogo 情境) 並沒有顯著的效果，也就是運動與準備歷程的效果沒有反映在 Go/Nogo 的情境。**結論：**根據本研究的結果，長期參與網球運動訓練的年輕成人，似乎較不受到時間訊息不確定性的影響，展現出較佳的動作準備歷程。然而，當作業情境加入其它認知歷程如反應抑制時則此效果不再，其原因可能是當需要動員到相同的腦區執行兩種認知歷程時，則較不容易觀察到運動的效果。最後，建立於本研究的發現，建議未來相關研究可嘗試招募不同層級的運動員、不同年齡與性別之參與者以及加入身體適應因子，以更進一步地釐清運動經驗、動作準備歷程與認知功能之複雜關係。

關鍵詞：運動、準備歷程、前時距效應、抑制功能

壹、緒論

動作準備歷程 (motor preparation) 在日常生活中扮演著重要的行為角色。舉例來說，當我們在開車等紅綠燈時，當紅燈開始倒數的時候我們會開始準備踩油門的動作，以有效率地

完成踩油門過馬路的動作。相反地，若在此時開車的人正在使用手機而沒有注意到紅燈倒數時，則很有可能會在踩油門時不當用力而發生意外。在運動中，動作準備歷程更是重要。例如，當我們在觀賞網球賽事時，經常可以看到運動員在極短的時間內做出正確的決策反應，展現出運動員過人的反應能力。事實上在做出

動作反應之前，這些運動員可能已經根據一些重要訊息提早動作準備 (Shim, Carlton, Chow, & Chae, 2005)，因此提高成功表現的機會。

在實驗心理學中，動作準備歷程也被證實，在認知表現中扮演著重要的角色 (張哲千、王駿濠、阮啓弘，2014；洪巧菱、陳衣帆、黃崇儒、張育愷、洪聰敏，2014；Correa, Lupiáñez, Madrid, & Tudela, 2006；Van der Lubbe, Los, Jaśkowski, & Verleger, 2004)。從經典的視覺空間注意力導引作業來看，研究發現當參與者的空間注意力被正確導引時，其動作反應時間較快 (Posner, 1980；Wang et al., 2015)。Rolke 與 Hofmann (2007) 也發現當參與者提高動作準備時，其視知覺的敏銳度會較高。除此之外，動作準備歷程也被認為與力量輸出的效率有關。舉例來說，Mattes 與 Ulrich (1997) 發現當動作準備的程度較高時，研究參與者在執行按鍵反應時所需要的力量較小，反映了動作準備可提升反應的效率。由此可見，動作準備歷程對於人類的認知行為表現是有其重要性。

既然已知動作準備歷程對人類行為的重要影響，本研究感興趣的議題為是否可透過何種方式提升此認知功能？過去有許多研究已發現透過規律地參與健身運動或長期參與運動訓練可以有效地改善人類的認知功能 (洪聰敏、豐東洋，2003；Chang, Huang, Chen, & Hung, 2013；Chang, Pan, Chen, Tsai, & Huang, 2012；Guiney & Machado, 2013；Hillman, Kramer, Belopolsky, & Smith, 2006；Hung, Tsai, Chen, Wang, & Chang, 2013；Kamijo & Takeda, 2014；Kramer, Erickson, & Colcombe, 2006)。舉例來說，Kamijo、Takeda, 與 Hillman (2011) 使用空間觸發作業 (spatial priming task) 與腦電波技術發現了高身體活動量者，其能運用較多的認知資源以執行由上至下的認知控制歷程 (top-down control)，並且也有較好的皮質區間的神經網路連結。此外，Moreau, Clerc, Mansy-Dannay, 與 Guerrien (2012) 也發現了需要動作記憶的運動訓練可提升心智旋轉 (mental rotation) 的功

能。有趣的是，相關的研究也證實了運動可提升動作準備歷程。Hillman, Weiss, Hagberg, 與 Hatfield (2002) 為了瞭解有氧適能與動作準備歷程的關係，採用了刺激辨識的認知作業並且同時記錄腦電波的活動。此刺激辨識作業的特性在於目標物出現之前會有一個警告訊號提示研究參與者目標物即將出現，因此研究參與者在偵測到警告訊號時會開始執行動作準備歷程，目的在於達到較佳的作業表現。結果發現，雖然在行為表現上沒有顯著的差異，然而高有氧適能組在動作準備期間的關聯性負變 (contingent negative variation, CNV) 的振幅較低。CNV 波已被認為與動作準備有關 (Walter, Cooper, Aldridge, McCallum, & Winter, 1964)，因此 Hillman 等人認為較小的 CNV 振幅可能反映了高有氧適能組在執行動作準備時所需要的認知資源較少，展現了神經效率化的現象。而相似的發現亦可從身體活動量的相關研究得到驗證 (Kamijo, O'Leary, Pontifex, Themanson, & Hillman, 2010)。除了健身運動的研究議題之外，Hung 等 (2003) 也使用視覺空間導引作業與 CNV 成份波發現桌球運動員在動作準備時期所需要的認知資源較非運動員少，該研究發現桌球運動員除了反應時間較快之外，其誘發的 CNV 振幅也較小。因此藉由上述研究可以得知，無論是從事健身運動或競技運動皆可以促進人類的動作準備歷程的效率，亦即規律參與運動者或運動員在使用較少的認知資源的情況下，就可以達到與非運動員或坐式生活者相似的認知表現。

然而值得我們注意的是，先前的研究較無法從行為表現的層面發現動作準備歷程的效果，其原因可能是與認知作業的設計有關 (張哲千等，2014)。在先前的研究中皆沒有特別操弄與準備歷程相關的重要關鍵訊息例如：時間或空間不確定性 (temporal or spatial uncertainty) (Hillman et al., 2002；Kamijo et al., 2010)。因此，在這些認知作業中，參與者無法且有系統地動態調節他們的準備狀態。雖然通常認知作

業的選擇與測量方式會依據研究欲探討的認知能力或主題有關，然而這或許是造成過去研究在行為表現無法發現運動效益的原因之一。舉例來說，在有操弄空間不確定性的研究中發現，高有氧適能者或桌球運動員其動作反應時間較快 (Hung et al., 2003; Wang et al., 2015)。

除了空間不確定性之外，時間的不確定性也會影響人類動作準備歷程的表現 (Niemi & Näätänen, 1981)。然而，是否運動也能改善與時間不確定性相關的動作準備歷程，則有待探究。有關時間不確定性的動作準備歷程可藉由變化性前時距典範 (variable foreperiod paradigm) 測量得之。變化性前時距典範是一用於探討動作準備歷程的經典認知作業，其作業設計是以交叉設計 (interleaved design) 的方式，利用不同長度 (例如：500 與 1500 毫秒) 的前時距 (foreperiod, FP) 設計來操弄目標出現的時間不確定性。研究發現參與者在執行變化性前時距時，時距的長度與參與者行為的表現有很大的關聯性 (Niemi & Näätänen, 1981)。也就是當前時距越短時，其反應時間越長，反之亦然。許多學者認為此現象可能與目標刺激出現的條件機率 (conditional probability) 有關。換句話說，當出現警告訊號時，參與者並不知道目標刺激出現的可能時間點，因此條件機率的起始值最低。然而隨著時間長度增加，當目標物一直還沒出現時，則條件機率也會隨之提高。也因此研究參與者會隨著條件機率的改變而逐漸提高準備歷程，而認知行為表現如反應時間也會伴隨著準備歷程的提高而變好。而藉由操弄前時距的長度而引發的認知表現差異的實驗效果又稱為前時距效應 (foreperiod effect) (Niemi & Näätänen, 1981; Nobre, Correa, & Coull, 2007)。過去已有研究使用該作業發現有有氧適能對老年人的準備歷程的效益 (Renaud, Bherer, & Maquestiaux, 2010; Renaud, Maquestiaux, Joncas, Kergoat, & Bherer, 2010)，顯示了該認知作業可以有效地評估運動對準備歷程的影響。

除了作業的特性之外，或許運動項目也是影響研究結果的因素之一。首先，從健身運動的角度來看，研究發現規律從事開放性運動的老年人在認知促進的效益優於從事封閉性運動的老年人 (Dai, Chang, Huang, & Hung, 2013; Huang, Lin, Hung, Chang, & Hung, 2014)，顯示了除了提升身體適能的效益之外，運動環境的刺激在認知效益中也扮演著重要的角色。事實上，過去統合分析的研究已發現，從事持拍類的運動員在與非運動員比較認知表現的差異時，其組間的效果量顯著地大於自我配速類型的運動員 (Voss, Kramer, Basak, Prakash, & Roberts, 2010)，顯示了運動型態的差異可能會影響運動員的認知表現。從準備歷程的相關研究來看，先前Hung 等 (2003) 已從空間不確定性的認知作業 (例如：視覺空間注意力導引作業) 發現持拍類運動員有較佳的動作準備能力。根據該研究者的解釋，他們認為可能是這類型的運動員長期處於空間不確定性的環境下，因此適應了該環境壓力而發展出較有效率的動作準備能力。事實上持拍類運動 (例如：網球、桌球運動) 是屬於快速球類運動，而且球速經常不可預測。因此這類型的運動員須隨時保持高度的準備狀態，以在具時間壓力下的運動情境提高成功表現的機率。而過去研究也證明了確實網球運動員比封閉性運動 (例如：鐵人三項選手) 有較佳的時間向度處理能力 (temporal processing) (Overney, Blanke, & Herzog, 2008)。根據上述研究脈絡，本研究探討的主題將延續過去研究的發現，並聚焦於拍持類運動員在時間不確定性情境下的動作準備能力。

有鑑於此，本研究目的將探討網球運動員是否可在變化性前時距典範的作業表現較非運動員組佳，以展現其優越的時間向度準備歷程。基於網球選手有較佳時間向度處理能力，本研究預期網球運動員比較不會受到時間不確定性的影響，展現出較小的前時距效應與較佳的認知表現。最後，由於動作準備歷程已被證實與認知表現有關，因此本研究將再探討是否

運動員與非運動員之動作準備歷程差異也會影響其認知表現 (例如：反應抑制)。本研究將可以進一步地瞭解運動經驗、動作準備歷程與認知表現之複雜關係。

貳、方 法

一、研究對象

本研究以立意取樣方式，於台灣某國立大學網球校隊挑選年齡介於 19~28 歲之大專乙組網球運動員 12 位，以及年齡相仿且不曾接受過任何運動訓練的控制組 12 位共 24 位參與者 (表 1)。所有的研究參與者皆慣用右手，並且皆以自我報告的方式陳述其過去與現在沒有任何腦神經與心臟相關的疾病，同時也在近三個月內皆未服用任何會影響認知神經系統功能的藥物。此外，所有的研究參與者皆報告在實驗當天的視力 (或矯正後) 正常，並確認可清楚地目視與辨識電腦螢幕所呈現的實驗刺激。本實驗時間大約在全國大專運動會分區預賽前約一個月左右進行，並皆經球隊教練及隊長安排實驗的施測內容。在實驗前，施測者均清楚告知實驗流程及方法，同時也讓參與者填寫實驗參與同意書。本研究已通過國臺灣大學行為與社會科學研究倫理委員會核准執行。

二、研究工具

變化性前時距作業，在實驗心理學的研究中，變化性前時距作業 (variable foreperiod task) 經常被應用於探討動作準備歷程 (張哲千等，2014; Niemi & Näätänen, 1981)。在經典的變化性前時距作業中，前時距的長度為重要的研究操弄之一。從過去的研究顯示，參與者在長時距的嘗試中有較佳的作業表現；反之，參與者在短時距的嘗試中其作業表現較差 (Niemi & Näätänen, 1981)。有鑑於此現象，研究者們推論可能與時間的不確定性有關，亦即在長時距的嘗試下，因參與者更能確定目標物出現的時間點，因此會有較佳的動作準備狀態。然而在短

時距的嘗試下，因為參與者不確定目標物出現的時間點為何，因此未能將動作準備歷程調整至最佳狀態。由於本研究操弄的前時距僅有兩種長度 (500 及 1000 毫秒)，因此短時距與長時距的條件機率分別為 50% 及 100%，顯示了不同長度的前時距在時間不確定性的差異。除此之外，本研究所採用的變化性前時距作業亦涵蓋了反應抑制的操弄 (Cravo, Rohenkohl, Wyart, & Nobre, 2011; Wang et al., 2013)，並且這類型的認知作業已被應用於探討基礎 (Cravo et al., 2011) 與應用 (Wang et al., 2013) 型的研究議題。因此，該認知作業亦適用於探討運動員與認知功能的相關議題。

在此認知作業中，共分成 simple Go 與 Go/Nogo 情境。首先在 simple Go 的情境中，每個嘗試皆從菱形方塊 ($1^\circ \times 1^\circ$) 的警告訊號開始，其後在 500 或 1500 毫秒後，該菱形方塊的中間色塊會轉變成藍色，此為目標的信號而參與者必須針對該目標物的出現做按鍵反應。另一方面，在 GoNogo 的作業中，則與 simple Go 的設計規則相同，只是在 50% 的機率下目標信號會轉變成紅色，此時參與者必須停止正準備執行的動作反應 (見圖 1)。因此該認知作業可以瞭解參與者在不同認知負荷下的動作準備歷程的表現。

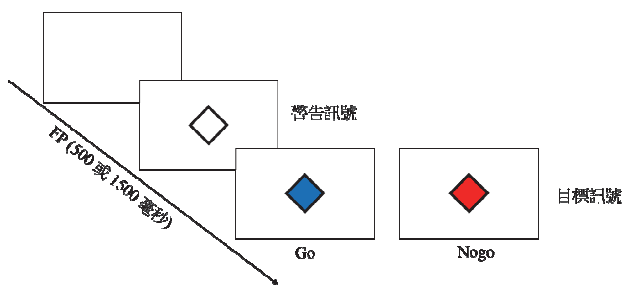


圖 1. 變化性時距作業

三、施測流程

(一) 參與者篩選

本研究在正式施測前，會先讓參與者瞭解實驗目的及施測流程，待完成參與者同意書的

填寫後，再蒐集他們的個人基本資料，包含：年齡、身高、體重、健康狀況、用藥情形等，待篩選階段完成後，符合條件的參與者即開始施測認知作業。

(二) 變化性前時距作業的實驗情境及操作步驟

為避免外在環境對研究參與者的干擾，本研究安排參與者在舒適、光線適中且無聲音干擾的地方，並以距離 60 cm 平視電腦進行認知測驗。在測驗中研究參與者是以右手食指放置在反應盒的按鍵上，並以此執行按鍵反應。在正式施測之前，施測者皆清楚地告知研究參與者認知作業的規則，在研究者參與者瞭解整個作業過程之後，會再讓他們的雙眼注視著電腦螢幕正中央的警告訊號，並給予至少 10 次的練習，其目的在於確保參與者不會因作業規則的生疏而影響研究結果。本研究的認知作業是以 Psychtoolbox-2 (<http://psychtoolbox.org/PTB-2/>) 軟體編撰程式，所有的刺激皆呈現在長 28.5 公分、寬 28.5 公分的 BenQ 螢幕，其解析度為 800 × 600 像素，垂直掃描頻率為 100 Hz。在 Simple Go 與 GoNogo 的情境下，研究參與者皆被告知須在最快的時間內完成動作反應，但同時須注意盡量不要有錯誤的反應。

四、資料處理與統計分析

(一) 數據篩選與分析

1. 動作反應時間

為避免蒐集到不具代表性的資料，以下為資料排除的標準：(1) 沒有對目標物做反應的嘗試；(2) 錯誤按鍵反應；(3) 在動作反應時間二倍標準差以外的按鍵反應。

2. 正確率

由於在 simple Go 的情境的作業特性關係，因此在此情境我們並沒有辦法紀錄到錯誤反應。不過在 GoNogo 的情境時，其正確率的計算為參與者在 Nogo 嘗試的正確反應百分比。

(二) 統計分析

本研究使用 SPSS 18.0 統計分析軟體分析

所有的統計數據。在參與者資料部分，是以獨立樣本 t 檢定分析兩組在年齡、身高、體重、BMI。由於本研究的認知作業設計特性，參與者在 Simple-Go 情境下正確率皆為 100%，因此無統計上的檢驗意義此變項，本研究僅能檢驗是否 Go/Nogo 情境下的正確率表現會影響組間的反應時間的表現，故以獨立樣本 t 檢定以檢驗兩組間的表現差異。另外，在反應時間表現方面則是以 2 (組別：運動組、控制組) × 2 (情境：Simple Go、Go/Nogo) × 2 (前時距：FP500、FP1500) 之三因子混合設計變異數分析兩組間的作業表現差異。此外，統計數據若有違反球型假設，將以 Geisser-Greenhouse (G-G) 矯正。最後，為瞭解運動是否會影響到前時距效應 (FP effect)，本研究將再針對各情境的 FP500 及 FP1500 的嘗試下反應時間做相減，並以組別 × 情境之二因子 ANOVA 檢驗兩組間的差異。本研究的各項統計考驗的顯著水準均訂為 $\alpha = .05$ 。

參、結 果

一、參與者基本資料

從表一顯示：網球運動員與非運動員在基本資料 (身高、體重、BMI) 皆未達顯著差異，顯示了兩組的生理特質的同質性極高。

二、變化式前時距作業表現

表二顯示網球運動員和非運動員在各個情境下的表現差異，茲分別說明如下：

(一) 動作反應時間表現

根據混合設計變異數分析的統計檢定結果顯示，情境因子達到統計上的顯著差異 [$F(1, 22) = 166.67, p < .001, \eta_p^2 = 0.88$]，顯示了參與者在 Go/Nogo 的動作反應時間較長，同時也反應出本研究的反應抑制因子的操弄成功。此外，統計結果亦顯示了前時距因子也有顯著效果 [$F(1, 22) = 27.03, p < .001, \eta_p^2 = 0.55$]，反映了參與者在 FP500 的嘗試下其反應時間較長，

此發現與過去經典的前時距效應相符 (Woodrow, 1914)。重要的是，雖然本研究沒有發現組別因子的效果 [$F(1, 22) = .81, p = .336, \eta_p^2 = 0.04$]，然而在組別與前時距因子間的交互作用達到了顯著差異 [$F(1, 22) = 5.60, p = .027, \eta_p^2 = .20$]。另外，本研究亦發現情境與前時距的交互作用達到顯著差異 [$F(1, 22) = 22.98, p < .001, \eta_p^2 = .51$]，經單純主要效果的檢驗發現在 Go/Nogo 的情境下，FP500 及 FP1500 的反應時間並沒有顯著差異 [$t(23) = 1.18, p = .251$]，顯示了參與者在 Go/Nogo 的情境並沒有表現出前時距效應。最後，本研究發現在情境、前時距與組別之間的交互作用亦達到顯著差異 [$F(1, 22) = 4.58, p = .044, \eta_p^2 = .17$]，在經單純主要效果的檢驗之後發現只有在 Simple Go 情境的 FP500 嘗試發現網球選手與非運動員的表現差異 [$t(22) = -2.82, p = .010$]，然而該效果在其它情境或前時距的嘗試下並沒有發現 (all $ps > .05$)。

(二) 各情境下前時距效應差異

如圖二所示，根據二因子 ANOVA 檢定的結果顯示，情境 [$F(1, 22) = 22.98, p < .001, \eta_p^2 = .51$]、組別 [$F(1, 22) = 5.60, p = .027, \eta_p^2 = .20$]、情境 $\times$ 組別的交互因子 [$F(1, 22) = 4.58, p = .044, \eta_p^2 = .17$] 的作用皆達到顯著差異，根據結果顯示了前時距效應在 Simple-Go 的情境大於 Go/Nogo 的情境，而網球運動員的前時距效應小於非運動員。此外，在進一步地檢驗交互作用的效果之後發現，在 Simple-Go 的情境中網球選手的前時距效應較非運動員小 [$t(22) = -2.57, p = .017$]，然而此效果在 Go/Nogo 情境中並無發現 [$t(22) = -.57, p = .567$]。另一方面，無論在網球選手 [$t(11) = 2.68, p = .021$] 或非運動員 [$t(11) = 3.99, p = .002$]，其前時距效應皆在 Simple-Go 情境的效果來的較 Go/Nogo 情境來的大。

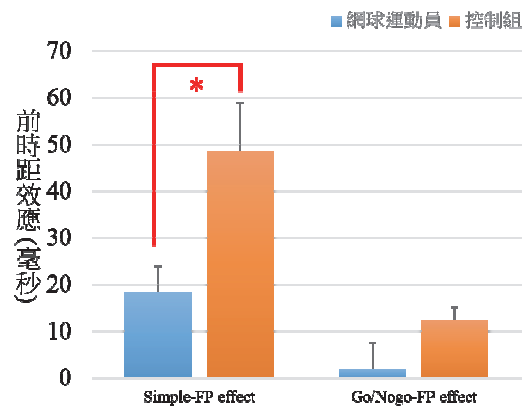


圖2. 網球運動員與控制組在不同情境下的前時距效應 (FP effect) 的差異

(三) 正確率

根據獨立樣本 t 檢定的結果顯示，網球運動員與控制組在正確率的表現沒有顯著的統計差異 (網球運動員 $98.33 \pm 1.74\%$ vs. 非運動員 $98.19 \pm 1.35\%$)。

肆、討 論

為了瞭解運動經驗對動作準備歷程的影響，本研究嘗試從時間不確定性的角度探討此議題。本研究採用變化式前時距典範探究是否長期處於高度時間限制的網球運動員，可發展出較佳的動作準備歷程。研究結果主要發現，雖然網球運動員在時間不確定性較低的長時距嘗試下的反應時間表現與非運動員之間並沒有達到顯著差異，然而在時間不確定性較高的短時距嘗試下，網球運動員表現出動作反應時間較快。根據上述研究顯示，網球運動員似乎較不受到時間不確定性的影響或可隨時保持最佳準備狀態，以達最佳認知表現。值得注意的是，此發現僅在單純反應時間的情境下才有發現，當在加入反應抑制歷程的 Go/Nogo 情境時則此效益不再。因此本研究的結果呈現了運動經驗、動作準備歷程以及反應抑制之複雜關係。關於本研究的發現，內文將在下列討論內容做深入探討。

動作準備歷程在日常中扮演著重要的角色，當人們在執行動作反應相關的行為時，在有做足準備的情況下會表現的較好、正確率較高、反應速度較快 (Correa et al., 2006)。因此，是否透過何種方式可改變或促進準備歷程則是一重要的議題。

事實上，動作準備歷程對競技運動員來說是相當重要的，因此透過適當的運動訓練或許可觀察到動作準備能力的提升。舉例來說，根據先前的研究指出，持拍類的運動員若沒有在做足準備的情況之下，很難回擊一顆高速的殺球 (Bootsma & Van Wieringen, 1990)。因此在競技運動的環境下如持拍類的快速球類運動，是需要經常保持高度的準備狀態。從實驗性研究來看，持拍類運動員如桌球選手確實已被證明有較佳的動作準備能力。Hung 等 (2003) 發現桌球選手在執行空間線索導引的認知作業時，其動作反應時間較快。在空間導引的作業中，參與者會根據當前的空間線索提高注意力狀態與動作準備，以促進認知行為表現。因此，當空間線索正確導引研究參與者的注意力時，由於參與者正確地將注意力投入在正確的空間位置且也做了適當的動作準備，因此其表現會較好，反之亦然。在 Hung 等 (2003) 的研究中發現，桌球運動員在執行該認知作業時表現較非運動員好，展現了運動員優越的空間導引及動作準備能力的表現。除此之外，他們更發現與動作準備歷程相關的 CNV 成份波的振幅較小，顯示了神經效率化的現象。除此之外，亦有研究從與視覺注意力 N1 波及側化準備電位 (lateralized readiness potential, LRP) 成份波的結果也支持了此論點。Hung, Spalding, Santa Maria, 與 Hatfield (2004) 相同地從空間注意力導引線索中發現，桌球運動員在利用線索導引視覺注意力至某一個空間位置的同時，動作卻是準備反應另一個空間位置，顯示了桌球運動員較能彈性支配大腦資源，以達到最佳表現。

雖然過去研究皆證實了健身運動或競技運動因子與動作準備歷程有關，然而這些研究結果皆是從腦電波的證據推論而來。事實上，在行為表現的發現卻無法直接地支持此論點。換句話說，過去大多數研究在行為表現的層級，並無法發現運動對動作準備歷程的效果。有關這些研究發現，其推測可能與作業的特性有關 (張哲千等, 2014)。舉例來說，Hillman 團隊的一系列研究皆無操弄時間或空間的不確定性 (Hillman et al., 2002; Kamijo et al., 2010)，因此並沒有直接或間接地操弄參與者的準備歷程，而這可能是導致沒有辦法在行為表現上發現運動效果的原因之一。反觀 Hung 等 (2003) 的研究，該研究者在認知作業上操弄了空間的不確定性，因此成功地觀察到運動對動作準備歷程的效果。有鑒於過去研究的發現與論點，本研究再進一步地操弄了時間不確定性因子，以探索運動經驗如快速球類運動對動作準備歷程的影響。有關時間不確定性的認知作業最經典且被為廣泛研究的是變化性前時距作業 (Niemi & Näätänen, 1981; Woodrow, 1914)。變化性前時距作業的主要特性在於操弄警告訊號與目標刺激的前時距長度，讓參與者無法客觀地預判刺激出現的時間點。然而由於條件機率的關係，參與者會隨著時距越長主觀地逐漸提高動作準備歷程，因此認知表現也會隨著準備歷程的提高而較好。本研究發現無論是網球運動員或非運動員皆會在短時距的情境下反應較慢，顯示了本研究的作業操弄有效地調節參與者的動作準備歷程。換句話說，在短時距的情境下，由於條件機率較低 (50%)，因而參與者的準備程度也較低。相反地，在長時距的情境下，由於條件機率由 50% 轉變至 100%，因此參與者的準備程度也隨之提高，因而有快的動作反應時間。

另一方面，若從組別、情境與前時距的交互作用效果來看，本研究發現網球運動員只有在 Simple Go 情境的短時距嘗試反應較非運動員快，顯示了在單純動作反應的情境下，若

條件機率較低則能展現出運動員優越的動作準備能力。這項發現與過去探討有氧適能與老化認知的研究相符。在 Renaud, Bherer 等 (2010) 的研究中，其設計了三個不同長度 (1 秒、2 秒、3 秒) 前時距之單純與選擇性反應時間作業，並應用於探討有氧適能對老年人的動作準備歷程。結果發現，高有氧適能的老年人只有在最短時距情境下表現的較低有氧適能者好，顯示了有氧適能的效果可表現在低條件機率 (或時間不確定性較高) 的情境。也就是在較來不及準備的情況下，凸顯了有氧適能對老化認知的效益。回到本研究的結果來看，似乎反映了長期參與網球運動訓練可促進年輕成人的動作準備歷程。本研究推測其原因可能是網球選手長期處於快速動作反應的環境下，而且在每一次的競賽中皆無法預測對手擊球的速度，因此爲了適應此需要快速動作準備的環境壓力之下，他們則須發展出較佳的動作準備能力，或者他們已習慣於隨時保持最佳準備狀態以面對高度的時間壓力。除此之外，本研究亦發現網球運動員在 Simple Go 的情境下，其前時距效應較非運動員小。前時距效應反映的是兩情境間的時間不確定性的差異，因此該效應的效果量越大顯示了主觀知覺的時間不確定性越大。根據此研究脈絡，本研究的結果顯示了對於網球選手來說，他們主觀上面對的時間不確定性較非運動員小，因此可能是造成反應時間的表現較不受到時間不確定性的影響的原因之一。除此之外，另一個原因可能是網球選手已習慣在執行動作反應前皆提早動作準備或保持高度的警覺反應，因此可能發展出不同於非運動員的反應策略，使得他們在短時距的情境下也能較不受到時間不確定的影響。最後，若從神經機制的角度來看，雖然本研究並沒有收集參與者的腦電波數據，然而根據先前的腦電波研究證據或許可提供本研究結果之推論依據。首先，與動作準備歷程相關的 CNV 波已被發現在持拍類運動員較小，顯示了這類型的運動員可較爲彈性且有效

率地運用認知資源執行動作準備。因此，倘若本研究的設計與動作準備歷程高度相關，則未來研究應可觀察到運動員與非運動員在時間不確定情境下的 CNV 波的差異。此外，若參與者間的差異是源自反應策略的不同，則未來研究者或許可以觀察到運動員在視覺注意力 N1 波與非運動員的差異，亦即他們已隨時提高警覺狀態，進而助益視覺訊息的處理歷程。

另一方面，本研究亦增加反應抑制的操弄以瞭解是否運動員較佳的動作準備歷程，亦可以影響他們在另一面向的認知表現。此研究設計的邏輯是基於先前研究發現動作準備歷程可以促進人類的認知表現。研究發現，參與者在短時距的情境下，除了反應時間較長之外，其知覺或力量輸出等認知動作表現也較差 (Mattes & Ulrich, 1997; Rolke & Hofmann, 2007)，顯示了動作準備歷程與認知表現的交互作用效果。因此，倘若動作準備歷程會影響認知表現，則我們也預期運動經驗對動作準備歷程的效果也會間接地影響到認知行為表現。然而，本研究結果發現並沒有支持此論點。本研究發現在 Go/nogo 的情境下並沒有成功地誘發前時距效應，顯示了反應抑制與動作準備歷程似乎會相互影響。本研究推論原因可能有二：一、由於在 Go/Nogo 的設計下，原本設定的條件機率會被改變。也就是說，在 Simple Go 的情境下，長時距嘗試的條件機率爲 100%，然而在 Go/Nogo 的情境下則會改變成 50%，因爲有一半的機率可能會出現 Nogo 的嘗試。因此，即便參與者已經在長時距的嘗試提高動作準備歷程，然而在此時仍需保持抑制錯誤反應的衝動，因而導致前時距效應被削弱，而這也可能會造成參與者改變其反應策略。二、若從神經機制來看，前時距效應是與大腦的時間監控的歷程(temporal monitoring)有關 (Bausenhardt, Rolke, Hackley, & Ulrich, 2006)。研究發現，當大腦在監控前時距的變化時會動員右背外側前額葉 (right dorsal lateral prefrontal cortex, rDLPFC) 的功能

(Vallesi, Shallice, & Walsh, 2007)。而研究證據也顯示當 rDLPFC 未發展成熟 (Vallesi & Shallice, 2007)、受到老化 (Vallesi, McIntosh, & Stuss, 2009) 或其它方式如穿顱磁刺激 (transcranial magnetic stimulation) 的干擾時 (Vallesi, Shallice, & Walsh, 2007)，則大腦對於時間監控歷程的能力也會受到影響，進而影響到前時距效應。有趣的是，當參與者在執行反應抑制如 Go/Nogo 作業時，也會動員 rDLPFC (Asahi, Okamoto, Okada, Yamawaki, & Yokota, 2004)。從此觀點來看，本研究推測在 Go/Nogo 情境未能發現前時距效應是因為參與者須同時動員 rDLPFC 執行反應抑制與時間監控歷程，因而使得兩個歷程之間相互干擾而導致前時距效應被削弱。換句話說，雖然參與者在監控時間變化的過程中已逐漸提動作準備歷程，然而在執行動作反應之前參與者又同時需要運作刺激辨識的歷程，因此該準備歷程的增益效果（前時距效應）可能會因刺激辨識的過程而抵銷。綜合上述原因，這可能是網球運動經驗對動作準備歷程的效益在需要反應抑制的情境下沒有辦法顯現出來的原因。然而，此論點仍需要未來更多研究的支持與驗證。

雖然本研究的結果發現了網球運動經驗、動作準備歷程與認知表現之複雜關係，然而本文認為仍有一些實驗限制可供後續研究參考：一、本文所招募的對象為大專乙組選手，因此對於專項運動相關之認知表現的推測仍有其限制，建議未來研究可多增加一組較高層級的選手，以瞭解是否動作準備歷程會因運動層級的不同而有所差異。二、綜合過去研究與本研究並未針對性別的效果做進一步地探討，然而性別可能是影響運動員認知表現的因素之一 (Voss et al., 2010)，因此未來研究亦可嘗試加入性別的因子，以更進一步地探討此議題。三、由於發展與老化皆會影響動作準備歷程的能力表現，因此未來可嘗試探討運動經驗對孩童或老年人動作準備歷程之影響。四、有鑒於身體適能對認知功能的影響，未來研究可

控制組別間的身體適能差異，以更一步地釐清與驗證本研究議題。

表 1

參與者基本資料摘要表

	運動組 (n=12)	控制組 (n=12)	t 值	p 值
身高 (公尺)	1.70 ± 9.04	1.68 ± 9.87	0.70	.485
體重 (公斤)	65.17 ± 13.19	59.83 ± 8.38	1.40	.174
BMI (kg/m ²)	22.33 ± 2.73	20.87 ± 1.98	1.49	.150

表 2

參與者的前時距作業表現摘要表

	網球運動員 (n = 12; female = 5)		不運動控制組 (n = 12; female = 5)	
	FPs		500ms	1500ms
Simple Go (%)	285.45 ± 21.38	267.09 ± 25.93	318.96 ± 35.18	270.41 ± 25.32
Go/Nogo (%)	350.06 ± 25.20	348.16 ± 25.20	354.10 ± 25.22	348.66 ± 37.04

綜合本研究之發現，從事網球運動訓練之年輕成人可以表現出較佳的動作準備歷程，且較不受到時間不確性因素的影響，展現了競技運動的參與對基礎認知功能的效益。不過當在認知作業操弄反應抑制的情境時（例如：Go/Nogo task），則我們就無法觀察到該認知優勢。本研究推測可能是該認知作業的動作準備歷程與反應抑制歷程需要皆需要動員相似的腦區（例如：rDLPFC），因此使得兩個歷程皆被削弱因而較無法觀察到運動對認知功能之效益。最後，倘若運動可當作認知促進的方式之一，則未來在實務上可採用運動介入之方式，以改善在認知功能有障礙之族群。

致謝

本研究承蒙科技部計畫的部分補助 (Grant numbers: MOST 103-2410-H-006-127- & MOST 104-2420-H-008-001-MY2; 103-2410-H-008-021-MY 3)。

引用文獻

洪巧菱、陳衣帆、黃崇儒、張育愷、洪聰敏。
(2014)。射擊準備期的大腦活動：射擊與動作需求之比較。《體育學報》，47(2)，195-204。

[Hung, C. L., Chen, I. F., Huang, C. J., Chang, Y. K., & Hung, T. M. (2014). Brain dynamics during the shooting preparatory period: A comparison of shooting and motor demands. *Physical Education Journal*, 47, 195-204.]

洪聰敏、豐東洋。(2003)。運動員與非運動員訊息處理之研究。《體育學報》，35，117-126。

[Hung, T. M., & Feng, D. Y. (2003). The study of information processing in athletes and non-athletes. *Physical Education Journal*, 35, 117-126.]

張哲千、王駿濠、阮啓弘。(2014)。健身運動對動作準備歷程的影響。《中華體育季刊》，28，53-62。

[Chang, C. C., Wang, C. H., & Juan, C. H. (2014). The influence of physical exercise on motor preparatory processes. *Quarterly of Chinese Physical Education*, 28, 53-62.]

Asahi, S., Okamoto, Y., Okada, G., Yamawaki, S., & Yokota, N. (2004). Negative correlation between right prefrontal activity during response inhibition and impulsiveness: A fMRI study. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 254, 245-251.

Bausenhardt, K. M., Rolke, B., Hackley, S. A., & Ulrich, R. (2006). The locus of temporal preparation effects: Evidence from the psychological refractory period paradigm. *Psychonomic Bulletin & Review*, 13, 536-542.

Bootsma, R. J., & Van Wieringen, P. C. (1990). Timing an attacking forehand drive in table tennis. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 16, 21-29.

Chang, Y. K., Huang, C. J., Chen, K. F., & Hung, T. M. (2013). Physical activity and working memory in healthy older adults: An ERP study. *Psychophysiology*, 50, 1174-1182.

Chang, Y. K., Pan, C. Y., Chen, F. T., Tsai, C. L., & Huang, C. C. (2012). Effect of resistance-exercise training on cognitive function in healthy older adults: A review. *Journal of Aging and Physical Activity*, 20, 497-517.

Correa, Á., Lupiáñez, J., Madrid, E., & Tudela, P. (2006). Temporal attention enhances early visual processing: A review and new evidence from event-related potentials. *Brain Research*, 1076, 116-128.

Cravo, A. M., Rohenkohl, G., Wyart, V., & Nobre, A. C. (2011). Endogenous modulation of low frequency oscillations by temporal expectations. *Journal of Neurophysiology*, 106, 2964-2972.

Dai, C. T., Chang, Y. K., Huang, C. J., & Hung, T. M. (2013). Exercise mode and executive function in older adults: An ERP study of task-switching. *Brain and Cognition*, 83, 153-162.

Guiney, H. & Machado, L. (2013). Benefits of regular aerobic exercise for executive functioning in healthy populations. *Psychonomic Bulletin & Review*, 20, 73-86.

Hillman, C. H., Kramer, A. F., Belopolsky, A. V., & Smith, D. P. (2006). A cross-sectional examination of age and physical activity on performance and event-related brain potentials in a task switching paradigm. *International Journal of Psychophysiology*, 59, 30-39.

Hillman, C. H., Weiss, E. P., Hagberg, J. M., & Hatfield, B. D. (2002). The relationship of age and cardiovascular fitness to cognitive and motor processes. *Psychophysiology*, 39, 303-312.

Huang, C. J., Lin, P. C., Hung, C. L., Chang, Y. K., & Hung, T. M. (2014). Type of physical exercise and inhibitory function in older adults: An event-related potential study. *Psychology of Sport and Exercise*, 15, 205-211.

- Hung, T. M., Hung, C. L., Fong, D. Y., Chang, Y. K., Kao, J. F., & Lo, L. C. (2003). The effects of uncertainty on attention in table-tennis players and nonathletes. *Bulletin of Sport and Exercise Psychology of Taiwan*, 3, 97-110.
- Hung, T. M., Spalding, T. W., Santa Maria, L., & Hatfield, B. D. (2004). Assessment of reactive motor performance with event-related brain potentials: Attention processes in elite table tennis players. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 26, 317-337.
- Hung, T. M., Tsai, C. L., Chen, F. T., Wang, C. C., & Chang, Y. K. (2013). The immediate and sustained effects of acute exercise on planning aspect of executive function. *Psychology of Sport and Exercise*, 14, 728-736.
- Kamijo, K., O'Leary, K. C., Pontifex, M. B., Themanson, J. R., & Hillman, C. H. (2010). The relation of aerobic fitness to neuroelectric indices of cognitive and motor task preparation. *Psychophysiology*, 47, 814-821.
- Kamijo, K., & Takeda, Y. (2014). The association of physical activity to occipito-temporal processing during face recognition. *Psychology of Sport and Exercise*, 15, 255-259.
- Kamijo, K., Takeda, Y., & Hillman, C. H. (2011). The relation of physical activity to functional connectivity between brain regions. *Clinical Neurophysiology*, 122, 81-89.
- Kramer, A. F., Erickson, K. I., & Colcombe, S. J. (2006). Exercise, cognition, and the aging brain. *Journal of Applied Physiology*, 101, 1237-1242.
- Mattes, S., & Ulrich, R. (1997). Response force is sensitive to the temporal uncertainty of response stimuli. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 59, 1089-1097.
- Moreau, D., Clerc, J., Mansy-Dannay, A., & Guerrien, A. (2012). Enhancing spatial ability through sport practice: Evidence for an effect of motor training on mental rotation performance. *Journal of Individual Differences*, 33, 83-88.
- Niemi, P., & Näätänen. (1981). Foreperiod and simple reaction time. *Psychological bulletin*, 89, 133-162.
- Nobre, A., Correa, A., & Coull, J. (2007). The hazards of time. *Current Opinion in Neurobiology*, 17, 465-470.
- Overney, L. S., Blanke, O., & Herzog, M. H. (2008). Enhanced temporal but not attentional processing in expert tennis players. *PloS One*, 3, e2380.
- Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 32, 3-25.
- Renaud, M., Bherer, L., & Maquestiaux, F. (2010). A high level of physical fitness is associated with more efficient response preparation in older adults. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 65, 317-322.
- Renaud, M., Maquestiaux, F., Joncas, S., Kergoat, M. J., & Bherer, L. (2010). The effect of three months of aerobic training on response preparation in older adults. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 2, 148.
- Rolke, B., & Hofmann, P. (2007). Temporal uncertainty degrades perceptual processing. *Psychonomic Bulletin & Review*, 14, 522-526.
- Shim, J., Carlton, L. G., Chow, J. W., & Chae, W. S. (2005). The use of anticipatory visual cues by highly skilled tennis players. *Journal of Motor Behavior*, 37, 164-175.
- Vallesi, A., McIntosh, A. R., & Stuss, D. T. (2009). Temporal preparation in aging: A functional MRI study. *Neuropsychologia*, 47, 2876-2881.
- Vallesi, A., & Shallice, T. (2007). Developmental dissociations of preparation over time: Deconstructing the variable foreperiod phenomena. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 33, 1377-1388.
- Vallesi, A., Shallice, T., & Walsh, V. (2007). Role of the prefrontal cortex in the foreperiod effect: TMS evidence for dual mechanisms in temporal preparation. *Cerebral Cortex*, 17, 466-474.

- Van der Lubbe, R. H. J., Los, S. A., Jaśkowski, P., & Verleger, R. (2004). Being prepared on time: On the importance of the previous foreperiod to current preparation, as reflected in speed, force and preparation-related brain potentials. *Acta Psychologica*, 116, 245-262.
- Voss, M. W., Kramer, A. F., Basak, C., Prakash, R. S., & Roberts, B. (2010). Are expert athletes' expert in the cognitive laboratory? A meta-analytic review of cognition and sport expertise. *Applied Cognitive Psychology*, 24, 812-826.
- Walter, W. G., Cooper, R., Aldridge, V. J., McCallum, W. C., & Winter, A. L. (1964). Contingent negative variation: An electric sign of sensorimotor association and expectancy in the human brain. *Nature*, 203, 380.
- Wang, C. H., Chang, C. C., Liang, Y. M., Shih, C. M., Muggleton, N. G., & Juan, C. H. (2013). Temporal preparation in athletes: A comparison of tennis players and swimmers with sedentary controls. *Journal of Motor Behavior*, 45, 55-63.
- Wang, C. H., Liang, W. K., Tseng, P., Muggleton, N. G., Juan, C. H., & Tsai, C. L. (2015). The relationship between aerobic fitness and neural oscillations during visuo-spatial attention in young adults. *Experimental Brain Research*, 233, 1069-1078.
- Woodrow, H. (1914). *The measurement of attention, The Psychological Monographs* (Vol. 17): Psychological review company.

投稿日期：104 年 08 月

通過日期：104 年 12 月

The effect of tennis experience on motor preparation

Hsin-Yi Wang¹, Chun-Hao Wang² and Chi-Hung Juan³

¹*Center for Physical Education, Tzu Chi University, Taiwan*

²*Institutes of Physical Education, Health, and Leisure Studies, National Cheng Kung University, Tainan City, Taiwan*

³*Institute of Cognitive Neuroscience, National Central University, Tainan City, Taiwan*

Abstract

Introduction: Motor preparation plays an important role in daily human behavior, in particular for sport performance. Thus, the present study aimed to investigate whether tennis players can outperform non-athletes on a motor preparation task. This study adopted a variable foreperiod paradigm to address this issue. In addition, we further examined whether the superior motor preparation in athletes could lead to better other cognitive function (e.g., response inhibition). Therefore, we combined the Go/Nogo and the variable foreperiod design to better understand the complex relationship across athletic experience, motor preparation and cognitive functions. **Methods:** This study recruited 24 young adults aged 19 to 28 years. Of these, 12 participants were members of the university tennis team, while the other 12 participants belonged to non-athletic students. **Results:** The findings revealed that tennis players showed better performance in the trials with higher temporal uncertainty in the Simple Go condition. In addition, the tennis players exhibited smaller foreperiod effect. However, such effects were not found in the Go/Nogo condition. **Conclusion:** Based on the present findings, we suggested that young adults engaging in long-term tennis training might be less affected by temporal uncertainty, resulting in better motor preparation. However, such superiority might be absent when performing a higher cognitive function. The reasons for this may be due to the fact that the athletic superiority in cognitive functioning would be weakened when performing two cognitive processes simultaneously while using the same brain area. Future research is recommended, to include in design larger sample sizes, different athletic expertise levels, different gender or age populations, and other variables related to cognition such as physical fitness.

Key words: exercise, temporal preparation, foreperiod effect, inhibition control